

PROYEK TKJ

MELAKUKAN INSTALASI TWISTED PAIR SESUAI STANDARD ,SERTA
MENGUJI KONEKTIVITAS ANTAR PERANGKAT

TUJUAN PEMBELAJARAN :

Peserta didik di harapkan mampu

- 1.Mampu menjelaskan jenis,fungsi,dan karakteristik kabel twisted pair
- 2.Mampu Menjelaskan standard pengkabelan TIA/EIA-568A dan 568B
- 3.Mampu Melakukan pemasangan konektor RJ-45
- 4.Melakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan LAN tester
- 5.Menyusun dokumentasi hasil pengujian sesuai format teknis

PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK

NO	NAMA	TUGAS
1	aufira	koordinator
2	nisa	Data colector
3	Aril	reporter

Koordinator : mengatur jalanya proyek

Data collector : mengumpulkan data

Reporter : Menyusun laporan

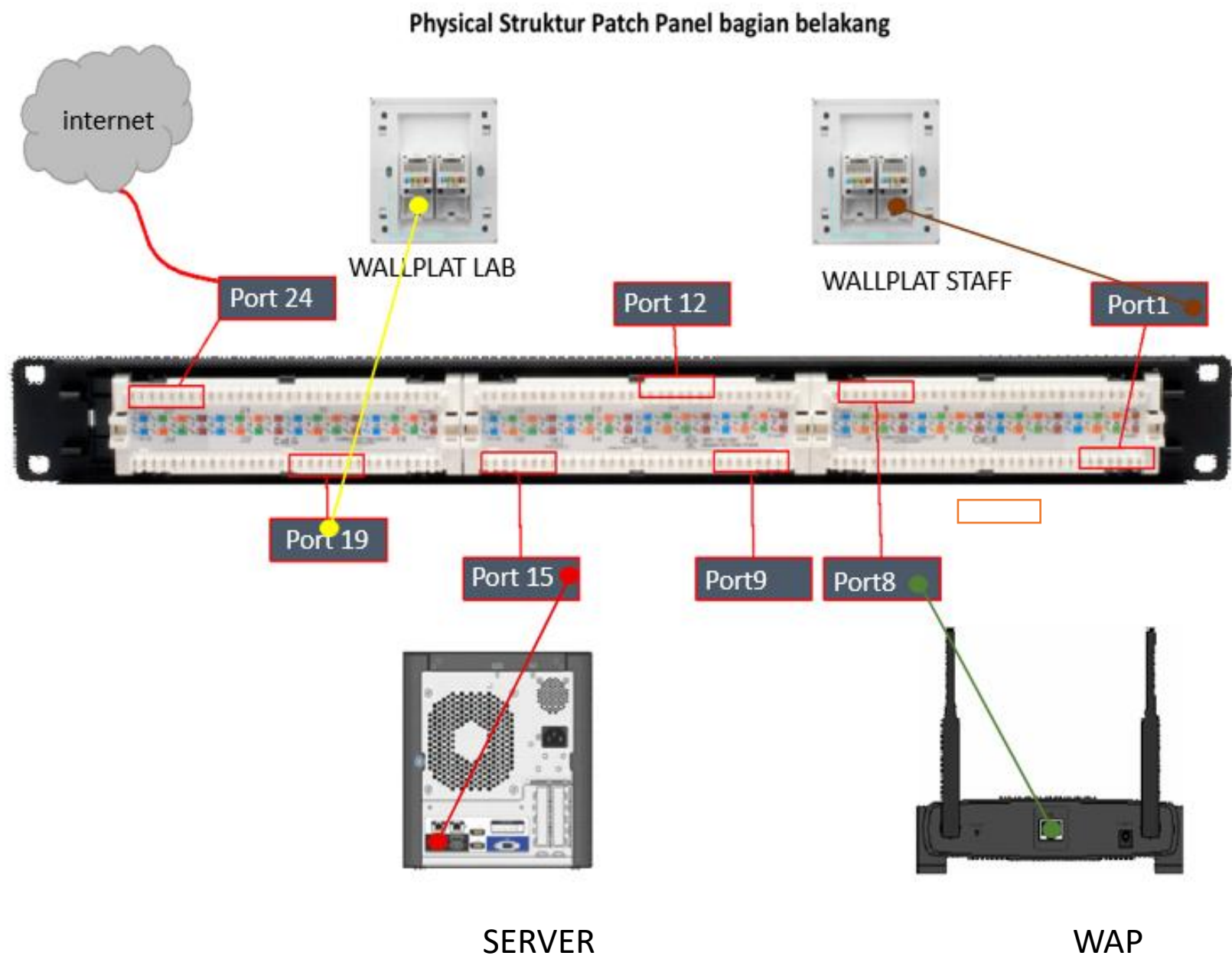
TANGGUNG JAWAB JARINGAN

JARINGAN	PENANGGUNG JAWAB
LAB	AUFIRA
STAFF	NISA
SERVER	ARIL
WIRELES ACCES POINT	AUFIRA
INTERNET	NISA

TIMELANE Pengerjaan Proyek TKJ

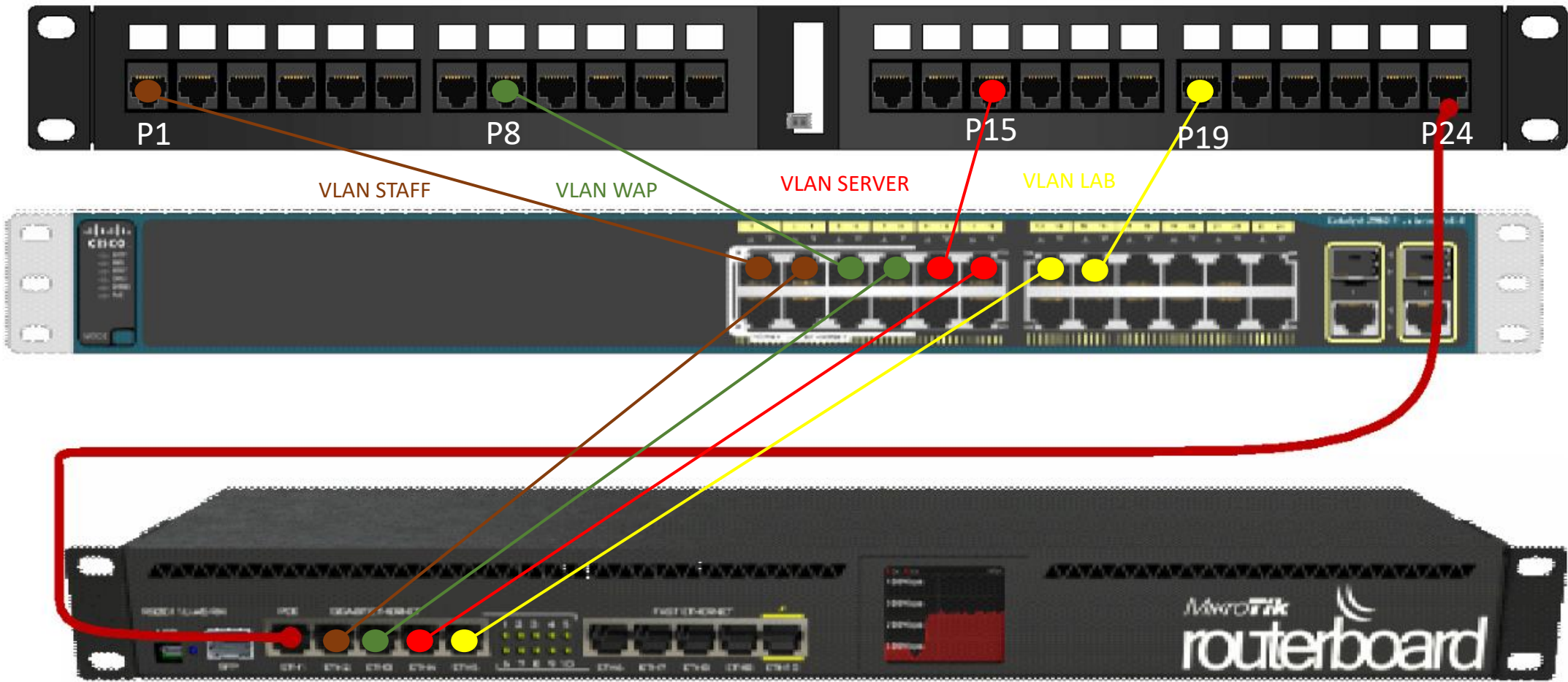
TAHAP KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	PENANGUNG JAWAB	WAKTU HARI/TANGGAL
1.PERSIAPAN BUAT DESAIN PERENCANAAN DAN PEMASANGAN KABEL	MENYIAPKAN LAPTOP	ARIL	10.00-10.05 SELASA,28 OKTOBER
MENGUMPULKAN DATA	MENCARI SPESIFIKASI/VENDOR PERANGKAT JARINGAN DAN BEBERAPA ALAT DAN BAHAN	NISA	10.10-11.45 SELASA,28 OKTOBER
MENDESAIN PERENCANAAN DAN PEMASNGAN KABEL	MENENTUKAN PEMASANGAN KABEL	ARIL	12.30-14.30 SELASA,28 OTOBER
MEMBUAT KABEL LAN STRAIGHT	MEMASANG RJ-45 KE DALAM KABEL UTP	BERSAMA	07.00-11.40 RABU,OKTOBER
MEMBUAT WIRING CLOSET	MEMASANG KABEL SESUAI DESAIN KE RAK DAN SERTA MENGUJI	BERSAMA	07.00-14.30
PRESENTASI	MEMPRESENTASIKAN LAPORAN	AUFIRA	HARI INI

DESAIN PERENCANAAN PEMASANGAN KABEL



DESAIN PERERENCANAAN DAN PEMASANGAN KABEL

Lembar Perencanaan
Physical Struktur *Patch Panel Depan*



TABEL ALAT DAN BAHAN UNTUK PEMASANGAN PADA KABEL JARINGAN

NO	Namal alat(tools)yang di gunakan	Spesifikasi/merk/vendor	Fungsi
ALAT/TOOLS			
1	tang krimping	germany	memotong kabel utp dan memasang konektor RJ-45
2	rotary striper	MC abadi	untuk mengupas kulit kabel
3	impact and punch down tool	mipo	memasang kabel pada patch panel
4	LAN tester	ELS.ID	mengecek koneksi dan kondisi jaringan
5	Obeng mines	Honda	untuk memasang dan membuka baut
6	Obeng plus	Honda	untuk memasang dan membuka baut

**TABEL ALAT DAN BAHAN UNTUK PEMASANGAN PADA
KABEL JARINGAN**

No	Bahan yang di gunakan	Spesifikasi/merk/standar	Fungsi
Bahan			
1	Kabel UTP	1.merk : belden 2.standar CAT : cat5e 3.jenis pemasangan : straight 4.standar pemasangan :T568B	sebagai penghubung dalam jaringan komputer.
2	konektor	1.jenis konektor : RJ45 2.standar CAT :cat 5e 3.jenis pemasangan : Straight 4.standar pemasangan :T568B	menghubungkan berbagai perangkat ke jaringan lokal(LAN)atau
3	patch panel	1.merk : AMP 2.jumlah port: 24 3.standard pemasangan:T568B	untuk mengatur dan mengelola kabel jaringan secara rapih
4	Faceplate/modular jack	1.merk : commscope 2.jumlah modular jack: 1 3.Standard cat :cat 5e 4.Standar pemasangan :T568B	Tempat pemasangan konektor rj45 di dinding/meja untuk koneksi ke komputer
5	RACK	Type U :12	menampung,mengat ur,dan melindungi peralatan seperti server swith dan

TABEL PERANGKAT JARINGAN

No	perangkat jaringan device networking	Spesifikasi/merk/standar	keterangan
Bahan			
1	swith	1.merk :D-link DGS-1100-08 2.type swith :managemen 3.jumlah port :8 4.standard port :RJ-45 5.mac addres :90:8D:78:D8:32:32	mengatur lalu lintas data pada kabel lan
2	router	1.merk :mikrotik RB750r2 2.jumlah port : 5 3.standard port :RJ-45 4.ROM :16mb NAND flash 5.RAM :64mb 6.processor :qualcomm QCA9533 850 MHz 7.mac addres : 64:D1:54:17:AE:9D	untuk menghubungkan beberapa jaringan berbeda

NO	perangkat jaringan device networking	Spesifikasi/merk/standar	keterangan
3	acces point	1.merk :tenda N301 2.standard :802.11/g 3.radio :2400Mhz 4.mac addres :084OF36857CB 5.IP adress acces point:192.168.0.1 6.rencana keamanan : WP2 7.max host : 20-25 stable	untuk jaringan wireles
4	server	1.merk : DELL poweredgeR740 2.procesor :itel celeron N4500 3.RAM :64 GB DDR4 2666Mhz 4.hardisk :4x 1TB sas ssd 5.mac addres :F0:76:1C:89:D2:A5	untuk jaringan server
5	pc/laptop	1.merk : axioo 2.procesor : Ryzen 6600h 3.RAM :16 GB DDR5 4.hardisk : 512 GB ssd 5.mac addres : 9C-12-21-84-68-9A	untuk mengakses sumber daya jaringan

VIDEO TUTORIAL WIRING CLOSET



REFLEKSI

Tahapan refleksi	pertanyaan reflektif	jawaban reflektif
1.pengalaman (experience)	apa yang kamu lakukan selama praktik instalasi kabel twisted pair dan pengujian konektivitas antar perangkat?	selama praktik,kelompok saya nyiapin kabel utp untuk membuat kabel lan kabel utp itu kita potong terus disusun sesuai standard habis tu di crimping kalau sudah bener urutan warnanya.setelah di crimping kita uji pakai LAN tester untuk mengecek nyambung apa tidak
2.perasaan (feeling)	bagaimana perasaanmu saat melakukan crimping dan melihat hasil pengujian dengan LAN tester?	pas crimping sih awalnya deg degan takut ada yang tidak nyala.tapi pas di cek nyala semua,rasanya lega banget karna hasil usah kita ga sia sia
3.pembelajaran (learning)	Apa hal baru yang kamu pelajari tentang standard warna TIA/EIA dan cara menguji hasil koneksi yang benar ?	hal baru yang didapat tuh tentang urutan T568A sama T568B dan jadi paham gaimana cara ngetes hasil koneksi yang benar
4.penerapan (application)	bagaimana kmu akan menerapkan keterampilan memasang kabel twisted pair ini di proyek jaringan yang nyata?	kedepanya mau coba terapin skil ini kalo bantu jaringan di lab atau buat proyek kecil kaya buat lan untuk di rumah atau sekolah .jadi bisa langsung praktek nyata yang udah di pelajari
5.pengembangan (development)	apa yang kamu tingkatkan pada praktik berikutnya agar hasil koneksi 100% berfungsi tanpa kesalahan ?	biar makin bagus kita lebih sering latikan crimping agar hasilnya rapi dan juga harus lebih teliti saat menurutkan kabel agar tidak kebalik biar koneksi 100% nyala tanpa kesalahan

ADAKAH PERTANYAAN ???